E-CERTIFICATE OF TRAINING

Certificate Code: **GIM-ACD644DE**

Dengan bangga diberikan kepada:

Muhammad Sayyid M.

sebagai **Peserta** dalam kegiatan Pelatihan Online
“Intermediate Integrated 3D GIS & Digital Twin: Building Smart Digital Environments”
yang diselenggarakan oleh GIM Learning Club pada tanggal **27 Juni 2026**

Validasi E-Certificate

Yogyakarta, 29 Juni 2026
PT GEO INVESTAMA MANDIRI

Rahmat Muslih Febriyanto, S.T
Direktur

GIM LEARNING CLUB

CAPAIAN PROGRAM PELATIHAN

NO	TOPIK	MATERI	KETERANGAN
1	Konsep Dasar 3D GIS dan Digital Twin	• Memahami konsep dasar 3D GIS, Digital Twin, dan perbedaannya dengan GIS 2D. • Memahami komponen utama Digital Twin (data, model 3D, sensor, dan visualisasi). • Output: Peserta memahami konsep dan implementasi dasar 3D GIS untuk berbagai kebutuhan pemetaan dan infrastruktur.	**Lulus**
2	Pengantar dan Workflow Pengolahan 3D GIS dan Digital Twin	• Memahami alur kerja pengolahan data mulai dari akuisisi hingga visualisasi 3D GIS. • Mampu mengidentifikasi tahapan preprocessing, processing, dan publishing data 3D. • Output: Workflow pengolahan 3D GIS dan Digital Twin dipahami secara sistematis.	**Lulus**
3	Point Cloud Processing and Classification	• Mampu melakukan import, registrasi, filtering, dan klasifikasi data point cloud. • Memahami teknik pemisahan ground, building, vegetation, dan objek lainnya. • Output: Dataset point cloud terklasifikasi dan siap digunakan untuk pemodelan 3D.	**Lulus**
4	3D Mesh and Textured Model Generation	• Mampu membangun model 3D mesh dari point cloud atau foto udara. • Memahami proses pembuatan tekstur (texturing) dan peningkatan kualitas model. • Output: Model 3D mesh bertekstur dengan representasi objek yang realistis.	**Lulus**
5	3D Model Optimization for GIS Applications	• Mampu melakukan optimasi model 3D melalui simplifikasi mesh, kompresi, dan pengaturan Level of Detail (LOD). • Memahami teknik optimasi agar model ringan dan efisien digunakan pada aplikasi GIS. • Output: Model 3D yang optimal untuk visualisasi dan analisis spasial.	**Lulus**
6	Integration of 3D Models into GIS Environment	• Mampu mengintegrasikan model 3D ke dalam platform GIS menggunakan sistem koordinat yang sesuai. • Memahami proses georeferencing dan manajemen atribut pada objek 3D. • Output: Model 3D terintegrasi dengan data spasial dalam lingkungan GIS.	**Lulus**
7	Building 3D GIS Projects and Scene Layers	• Mampu membangun proyek 3D GIS menggunakan scene dan scene layer. • Memahami pengelolaan layer, simbolisasi, serta visualisasi data 3D. • Output: Proyek 3D GIS siap digunakan untuk analisis, presentasi, dan Digital Twin.	**Lulus**